LABORATUVAR 4 · PLANOR 1325 T3 · CNC NESTİNG

# Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad Ali Güllü | Grup Gündüz B | Tarih 23.10.2026

**Kavram:** İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

## Görev A — mevcut → hedef

### MEVCUT (varsayımsal saha durumu)

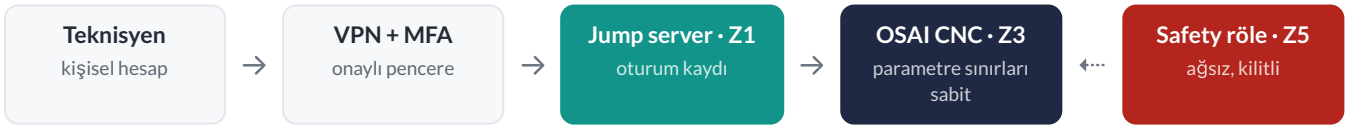
- Makinede üreticinin **teleservis ünitesi ve kablosuz modemi** standart olarak var; modem **7/24 açık**.
- Windows tabanlı OSAI CNC'ye uzak masaüstü ile doğrudan bağlanılıyor; port internete açık, **paylaşılan parola** (service/1234).
- Aynı modem atölye ağına da bağlı: internet → modem → diğer makineler ve ofis.
- **MFA yok, oturum kaydı yok**; devir, ilerleme ve takım tablasını kimin değiştirdiği bilinmiyor.
- Kapı interlock'u normal CNC yazılımında; takım devri ve emiş interlock'u HMI menüsünden ayarlanabiliyor.
- Windows sürümü yamalanmıyor, USB portları açık.

İnternet → Teleservis modemi (açık uzak masaüstü) → OSAI CNC (+ interlock)

### HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarım)

- **1 · Ara nokta:** As Metal servisi doğrudan bağlanmaz; tüm erişim OT DMZ'deki **jump server** üzerinden geçer. Teleservis modemi kaldırılır ya da yalnızca DMZ'ye tünel olur.
- **2 · VPN:** İnternetten yalnızca şifreli tünel kabul edilir; internete açık port kalmaz.
- **3 · MFA + kişisel hesap:** Her teknisyenin kendi hesabı ve ikinci faktörü olur. "İzle" ve "parametre değiştir" rolleri ayrıdır.
- **4 · Kayıt:** Tam oturum kaydı + CNC parametre ve NC program değişiklik logu; merkezi ve değiştirilemez, 1 yıl.
- **5 · Varsayılan kapalı:** Vardiya sorumlusu iş emriyle 2 saatlik pencere açar. Üretim sırasında uzaktan yazma kilitli.
- **+ Segmentasyon:** PLANOR hücresine yatay geçiş firewall ile kapalı. **+ Emniyet ağdan bağımsız (Z5).**

### HEDEF MİMARİ




Vardiya sorumlusu jump server erişimini açar/kapatır · Z5 → Z3 yalnızca kablolu durum bilgisi (⇠)

## Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

   **Hedef mimaride hayır.** Kapı kilidi/interlock, acil stop ve ışık bariyeri ağa bağlı olmayan, kablolu ve programı kilitli bir emniyet rölesi / Safety PLC üzerinden **enerjiyi doğrudan keser** (mil kontaktörü, servo STO, pnömatik emniyet valfi). CNC'ye ulaşan saldırganın emniyet zincirine yazacak yolu yoktur; **kapı açıkken mil dönemez ve portal hareket edemez.**

   **Yine de etkilenebilecekler:** NC programı ve takım parametreleri (dalma derinliği, ilerleme, vakum bekleme süresi → parça fırlaması, Lab 3 R2) ve üretim. Bu yüzden erişim güvenliği, dosya imzası ve vakum tutuş izleme yine gerekir.
   **Mevcut mimaride ise evet etkilenir:** interlock CNC yazılımında olduğu için bypass edilebilir (Lab 3 R1).

2 Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

| No | Gereksinim |
|---|---|
| **GR-1** | Emniyet fonksiyonları (SF1 kapı kilitlemeli durdurma, SF2 acil durdurma, SF3 kilidin erken açılmaması, SF4 vakum tutuş izleme), normal kontrol sistemi (OSAI CNC, HMI, ağ) arızalandığında, ele geçirildiğinde veya kapatıldığında da belirlenen PLr'yi (**SF1 için PL e**) sağlamaya devam etmelidir. |
| **GR-2** | Normal kontrol sistemi ve ona bağlı hiçbir ağ/uzak erişim kanalı (teleservis ünitesi dâhil) emniyet fonksiyonunun çıkışlarını etkinleştirememeli, geciktirememeli veya devre dışı bırakamamalıdır. **İzin verilen tek yön: emniyetten kontrole durum bilgisi.** |
| **GR-3** | Emniyet parametreleri (kilit açılma gecikmesi, durdurma kategorisi, interlock mantığı, vakum eşiği) uzaktan ve operatör panelinden değiştirilememelidir. Değişiklik yalnızca yerinde, yetkili kişi tarafından ve kayıt altında yapılmalı, ardından yeniden validasyon gerektirmelidir. |
| **GR-4** | Emniyet yazılımının ve konfigürasyonunun bütünlüğü (ör. checksum) her açılışta doğrulanabilmeli; uyumsuzluk varsa makine güvenli durumda kalmalıdır. |
| **GR-5** | Enerji, basınçlı hava veya iletişim kesildiğinde ve geri geldiğinde makine güvenli durumda kalmalı, kendiliğinden yeniden başlamamalıdır. Vakum tutuşu, parça serbest kalmayacak şekilde korunmalı veya kontrollü bırakılmalıdır. |
| **GR-6** | Emniyet fonksiyonu her tetiklendiğinde zaman ve sebep silinemeyen biçimde kaydedilebilmelidir (olay müdahalesi ve CRA kanıtı). |

**Tarafsızlık notu:** Bu föy çözüm tasarlatmaz, gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.